ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 8 / 14

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 3) ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล) — ฉบับเจ้าของธุรกิจ (Business Edition)

วงจร Data Science: ก้าวเข้าสู่การเจาะลึกขั้น 'ANALYZE'

STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากการมองเห็นภาพ สู่การสืบหาความสัมพันธ์และทิศทางที่แท้จริงของธุรกิจ

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่มองทะลุความสัมพันธ์ของตัวเลขและรอบเวลา

ปริศนาหน้าร้าน: ทำไมวันนี้ขายดี วันนี้เงียบกริบ?

STEP 1: ชวนสังเกต

สังเกตตัวเลขจริง 14 วันของร้านสมูทตี้ "ชื่นใจ": สิ่งไหนส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราจริง?

สหสัมพันธ์ (Correlation) คืออะไร?

เข้าใจง่ายๆ ฉบับเจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องท่องสูตรคณิตศาสตร์ให้ปวดหัว

3 ทิศทางของความสัมพันธ์ (3 Directions)

3 รูปแบบ

ของ 2 สิ่งในธุรกิจ สามารถเกี่ยวข้องกันได้ 3 รูปแบบหลัก

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation)

POSITIVE (+ DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย — เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (X ↑, Y ↑)

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation)

NEGATIVE (- DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะลดลง — เคลื่อนไหวสวนทางกัน (X ↑, Y ↓)

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์ใกล้ศูนย์ (Near-Zero Correlation)

ZERO DIRECTION (R ≈ 0)

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่ง ไม่มีความเชื่อมโยงเชิงเส้นกับอีกตัวแปรเลย (r ≈ 0.00)

ไม้บรรทัดวัดความสัมพันธ์: ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00

ไม้บรรทัดวัดพลัง

วิธีอ่านค่าง่ายๆ จากสเปรดชีต เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจแบบมืออาชีพ

กรณีศึกษา 1: ยิ่งยิงแอด ยิ่งได้ออเดอร์ (+0.87)

บวกแรง (+0.87)

ร้านชื่นใจ: งบโฆษณา TikTok vs ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี — เพื่อนซี้วิ่งตามกัน

กรณีศึกษา 2: ฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านหาย (-0.76)

ลบแรง (-0.76)

ร้านชื่นใจ: ปริมาณน้ำฝน vs จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้าน — ไม้เบื่อไม้เมาสวนทางกัน

🚫 กรณีศึกษา 3: เปิดเพลงอะไร ยอดขายก็เท่าเดิม (+0.03)

ศิลปะการตัดทิ้ง

ร้านชื่นใจ: แนวเพลงในร้าน vs ยอดขาย — คนแปลกหน้าไม่เกี่ยวกันเลย

⚖️ กฎเหล็กสูงสุด: สัมพันธ์กัน (Correlation) ≠ เป็นสาเหตุ (Causation)!

GOLDEN RULE

เข้าใจง่ายๆ ใน 1 นาที ฉบับเจ้าของธุรกิจ: ตัวเลขในชีตบอกแค่ “ขยับตามกัน” แต่ไม่ได้แปลว่าเป็น “สาเหตุจริง”

นิทานสืบสวน: ไอศกรีมกับคนจมน้ำ (+0.93)

ภาพลวงตา

ตัวอย่างระดับโลกของความสัมพันธ์ลวงตา (Spurious Correlation)

ตัวแปรแอบแฝงในร้านจริง: ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง (+0.91)

ตัวแปรแอบแฝง

กรณีศึกษาร้านชื่นใจ: เปิดแอร์ทั้งคืนแล้วยอดขายจะพุ่งตามจริงหรือ?

เจ้าของร้านจะพิสูจน์ "สาเหตุจริง (Causation)" ได้อย่างไร?

A/B TESTING LAB

A/B Testing Framework: เทคนิคทดลองเพื่อหา "สวิตช์ตัวจริง" ที่สั่งเพิ่มยอดขายได้ ไม่หลงกลตัวแปรแอบแฝง

รู้จัก Trend (แนวโน้ม): คลื่นลูกใหญ่ระยะยาว

STEP 3: แนวโน้ม

Trend คือทิศทางการเติบโตของธุรกิจในภาพรวม โดยมองข้ามความผันผวนรายวัน

ตัวอย่าง Trend ข้อ 1: แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

TREND ข้อ 1: ขาขึ้น

กรณีศึกษา: แบรนด์สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ยอดขายเติบโตเฉลี่ย +15% ทุกเดือน ต่อเนื่อง 6 เดือน

↘ ตัวอย่าง Trend ข้อ 2: แนวโน้มขาลง (Downtrend)

กรณีศึกษา: เมนูไวรัลกระแสตก ยอดขายลดลงเฉลี่ย -12% ต่อเดือน ติดต่อกัน 4 เดือน

⚠ TREND ข้อ 2: ขาลง

↔ ตัวอย่าง Trend ข้อ 3: แนวโน้มทรงตัว (Flat Trend)

⚓ TREND ข้อ 3: ทรงตัว

กรณีศึกษา: ร้านเครื่องดื่มใต้อาคารสำนักงาน ยอดขายเฉลี่ยคงที่ 180,000 - 190,000 บาท/เดือน ทั้งปี

รู้จัก Seasonality: รอบเวลาที่มาตามนัด

รอบเวลา

Seasonality คือความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามรอบเวลาที่คาดเดาได้ล่วงหน้า

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 1: รอบสัปดาห์ (Weekly Cycle)

SEASONALITY ข้อ 1: รอบสัปดาห์

กรณีศึกษา: ร้านชื่นใจ — เสาร์-อาทิตย์แตะ 29,000 บาท แต่วันจันทร์เหลือ 8,900 บาท!

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน (Payday Surge)

SEASONALITY ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน

กรณีศึกษา: วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายพุ่งกระฉูด +40% จากพลังเงินเดือนออก

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 3: รอบฤดูกาล & สภาพอากาศ

SEASONALITY ข้อ 3: ฤดูกาล & อากาศ

กรณีศึกษา: แดดร้อน vs ฝนตก vs ปิดเทอม — วงจรประจำปีที่ส่งผลต่อช่องทางขาย

⚠ กับดักร้าย: สับสนระหว่าง Trend กับ Seasonality!

⚠ ข้อควรระวัง

2 ข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ทำให้เจ้าของร้านเจ๊งมานักต่อนัก

ให้ AI Chat (Gemini) เป็น "นักสืบข้อมูลส่วนตัว"

STEP 4: AI DETECTIVE

ไม่ต้องเขียนสูตรยากๆ แค่คุยถาม-ตอบกับ AI ก็ถอดรหัสความสัมพันธ์ได้ในพริบตา

💬 Step-by-Step: สั่ง AI ด้วย C-R-O-D-A Framework

C-R-O-D-A FRAMEWORK

ต่อยอดโครงสร้าง Prompt จาก Session 6 มาใช้กับชุดข้อมูลร้าน Toon Coffee & ชื่นใจ

ตัวอย่าง Prompt จริงรอบที่ 1: สั่งสแกนหา Correlation & Confounder

</> READY-TO-USE PROMPT 1 (SCANNER)

Prompt สำเร็จรูป C-R-O-D-A — สั่ง AI สแกนหาตัวแปรขับเคลื่อนยอดขาย และตรวจจับกับดักตัวแปรแอบแฝง

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 2: Follow-up รับมือวิกฤตฝนตก (Negative Correlation)

</> READY-TO-USE PROMPT 2 (CRISIS PLAYBOOK)

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — เปลี่ยนตัวเลขสถิติ r = -0.76 เป็น Action Plan กู้ยอดขายระดับนาที

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 3: รับมือ Payday Surge & วางผัง 4-Move Matrix

</> READY-TO-USE PROMPT 3 (EXECUTIVE MATRIX)

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — สั่ง AI วิเคราะห์รอบเงินเดือนออก ผสานเมนู Trend ขาขึ้น/ขาลง สู่ตารางตัดสินใจผู้บริหาร

เกราะป้องกันเจ้าของร้าน: ทำไมต้องตรวจเช็กในชีต?

ตรวจสอบความจริง

AI อาจเก่งมาก แต่บางครั้งก็อาจ "มโนตัวเลข (Hallucination)" ขึ้นมาเองได้!

เช็กความจริง Step 1: เขียนสูตร =CORREL() ใน 3 คลิก

สูตรง่าย 3 คลิก

วิธีคำนวณหาค่าความสัมพันธ์ที่เป๊ะ 100% ในไฟล์ session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

เช็กความจริง Step 2: สร้าง Scatter Plot & เปิดเส้นแนวโน้ม

กราฟกระจาย

มองเห็นความสัมพันธ์ด้วยตาเปล่าในชีต session-08-coffee-sales-correlation.xlsx ใน 3 คลิก

ภาพรวมทั้งร้าน: ตารางสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร

CORRELATION MATRIX

สรุปผลคำนวณจริงจากชีต Correlation_Matrix ใน session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

4 ท่าไม้ตายเจ้าของร้าน: แปลงตัวเลขสู่การตัดสินใจ

4 ท่าไม้ตาย

กรอบคิด 4 ช่องในการตัดสินใจบริหารเงินและคนตามค่า Correlation

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักสืบข้อมูลธุรกิจ

สรุปบทเรียน

Key Takeaways ที่ผู้ประกอบการยุค Data-Driven ต้องจำให้ขึ้นใจ

Quizizz Arena: ประลองความรู้นักสืบข้อมูลธุรกิจ

10 QUESTIONS

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (60 วินาทีต่อข้อ) ชิงคะแนนสะสมประจำสัปดาห์

Workshop: "นักสืบข้อมูลร้านชื่นใจ" (จับมือทำเป็นขั้นตอน)

WORKSHOP

สวมบทบาทที่ปรึกษาธุรกิจตรวจพิสูจน์ข้อมูล 14 วันของร้านชื่นใจสมูทตี้ (60-65 นาที)

Mission 1: คุยกับ AI

ก๊อปปี้ตาราง 14 วัน ถาม Gemini หาคู่ที่สัมพันธ์กัน และรอบเวลา Seasonality

Mission 2: ตรวจในชีต

เขียนสูตร =CORREL() 2 คู่ และสร้างกราฟ Scatter Plot พร้อม Trendline

Mission 3: จับไต๋หลุมพราง

ตอบคำถามว่า "ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง มีใครแอบชักใยอยู่เบื้องหลัง?"

Mission 4: สรุป Action Plan

เขียน 3 แผนกลยุทธ์ให้เจ้าของร้าน: งบแอด, รับมือวันฝนตก, และเตรียมพร้อมสิ้นเดือน

การส่งงาน: บันทึกผลลงในใบงาน `session-08-workshop-worksheet.html` พร้อมแนบลิงก์ Google Sheets (เปิดสิทธิ์ Anyone with the link can view) ส่งก่อนเวลา 11.25 น.